

Proje Tanımlama Dokümanı (Project Definition Document)

Proje Adı: Learnly: Etkileşimli Öğrenme Platformu Prototipi(Quiz ve Sınav Modülü)

Bu Dokümana Katkıda Bulunanlar: * Mehmet Gönül - 231101027 * Fikri Mert Sabuncu - 231101048 * Mehmet Emin Asan - 231101079

İçindekiler

1. Dokümana Özel Görev Matrisi
2. Proje Özeti
3. Amaçlar
4. Kapsam
5. Hedef Kitle
6. Temel Özellikler
7. Çıktılar
8. Bütçe ve Kaynaklar
9. Riskler ve Azaltma Stratejileri
10. Proje Başarı Kriterleri

1. Dokümana Özel Görev Matrisi

Bu tanımlama dokümanının oluşturulması sürecindeki görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Görev	Sorumlu Ekip Üyesi
Proje Özeti ve Amaçların Yazılması	Fikri Mert Sabuncu
Kapsam ve Hedef Kitlenin Belirlenmesi	Mehmet Emin Asan
Temel Özellikler ve Çıktıların Listelenmesi	Mehmet Gönül
Bütçe, Riskler ve Başarı Kriterleri	Fikri Mert Sabuncu

2. Proje Özeti

Bu projenin bu süreçteki hedefi; öğretmenlerin öğrenciler için quiz ve sınavlar hazırlayabildiği ve her öğrencinin notlarını görebildiği, öğrencilerin ise bu testlere katılıp sadece kendi sonuçlarını takip edebildiği bir sanal öğrenme ortamı için teknik altyapı sunmaktır. Bu altyapı, her kullanıcının yalnızca kendi rolüyle (öğretmen veya öğrenci) ilişkili verilere erişebilmesini sağlayan katı bir rol tabanlı erişim kontrolü üzerine kurulacaktır. 6698 sayılı KVKK ilkeleriyle tam uyumlu olacak şekilde geliştirilecek olan projede, sistemdeki tüm

kullanıcı ve sınav verileri, gerçek kişisel bilgiler içermeyen, tamamen anonim ve sentetik verilerden oluşacaktır.

3. Amaçlar

Proje sonuna kadar ulaşılmak istenen temel hedefler şunlardır:

- Güvenli, rol tabanlı (Öğretmen, Öğrenci) bir kimlik doğrulama sistemine sahip bir web uygulaması geliştirmek.
 - Bir sınavın tüm yaşam döngüsünü (öğretmen tarafından oluşturulması, öğrenci tarafından çözülmesi, sistem tarafından notlandırılması ve sonuçların görüntülenmesi) işlevsel olarak uygulamak.
 - Öğrencilerin sadece kendi notlarını, öğretmenlerin ise kendi derslerindeki öğrencilerin notlarını görebildiği rol tabanlı veri erişimi sağlanması.
 - Projenin başlangıcından itibaren Git kullanılarak proje geliştirme sırasında karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmesi amaçlanmış olup, takım üyeleri arasında iş birliğinin sağlanması için GitHub kullanılmıştır.
-

4. Kapsam

Kapsama Dahil Olanlar (In-Scope)

- **Kullanıcı Yönetimi:** Öğretmen ve Öğrenci hesaplarının oluşturulması, güncellenmesi ve silinmesi.
- **Ders Yönetimi:** Öğretmenlerin derslere atanması ve öğrencilerin derslere kaydedilmesi.
- **Sınav Yönetimi:** Öğretmenler tarafından çoktan seçmeli ve doğru/yanlış tipinde sınavlar oluşturulması.
- **Sınav Katılımı:** Öğrencilerin kendilerine atanan sınavlara belirlenen arayüz üzerinden katılabilmesi.
- **Not Görüntüleme:** Rol bazlı not görüntüleme (Öğrenci sadece kendi sınav notlarını görür, Öğretmen kendi sınıfının sınav notlarını görür).
- **Web Uygulaması:** Bu kapsamda çalışacak sistemin bir web uygulaması aracılığıyla kullanıcılara sunulması.

Kapsam Dışı Olanlar (Out-of-Scope)

- Ders oluşturma/silme ve öğretmenleri derse atama/alma.
- Gerçek zamanlı sohbet veya video konferans modülleri.
- Ödev teslim (quiz/sınav formatı dışında, örn: PDF, docx yükleme) sistemi.
- Detaylı ders içerik yönetimi (örn: video, makale yükleme).
- Mevcut öğrenci bilgi sistemleri ile entegrasyon.
- Mobil uygulama (Proje sadece web tabanlı olacaktır).

5. Hedef Kitle

Bu projenin birincil hedef kitlesi, çeşitli eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilerdir.

6. Temel Özellikler (Key Features)

1. **Rol Bazlı Yetkilendirme:** Sisteme giriş yapan kullanıcının rolüne (Öğretmen, Öğrenci) göre farklı menülerin ve yetkilerin dinamik olarak sunulması.
 2. **Sınav Oluşturma Arayüzü (Öğretmen):** Öğretmenlerin ders seçip, bu derse özel sorular (çoktan seçmeli, D/Y) ve cevap anahtarları içeren dinamik sınavlar oluşturabilmesi.
 3. **Sınav Katılım Ekranı (Öğrenci):** Öğrencinin kayıtlı olduğu derste aktif bir sınava girip, soruları cevaplayabilmesi ve sınavı tamamlayabilmesi.
 4. **Güvenli Not Görüntüleme:** Öğrencinin sadece kendi notlarını görebildiği, başka bir öğrencinin notuna hiçbir şekilde erişemediği; öğretmenlerin ise kendi derslerinin öğrencilerini ve notlarını görebildiği güvenli bir sonuç sayfası.
-

7. Çıktılar (Deliverables)

- **Assignment 1 (Proje Çıktı Paketi 1):** Proje Tanımlama, Proje Planı ve Gereksinimler Dokümanları.
 - **Assignment 2 (Proje Çıktı Paketi 2):** PA2
 - **Assignment 3 (Proje Çıktı Paketi 3):** PA3
 - **Final Proje:** GitHub repository üzerinde tüm kaynak kodlar, çalıştırılabilir prototip ve Final Proje Dokümantasyonu.
-

8. Bütçe ve Kaynaklar

- **Ekip Üyeleri:** 3 kişilik proje ekibi.
- **Yazılım Araçları:**
 - **Versiyon Kontrol:** Git, GitHub.
 - **IDE:** Visual Studio Code, IntelliJ IDEA.
 - **Veritabanı:** MySQL.
 - **Teknoloji Yığını:** DBeaver, Ubuntu, Maven, Spring Boot, React, Java, HTML, CSS, JavaScript, Nginx, JUnit, REST Assured, Playwright, Vitest, RTL.

- **İletişim:** WhatsApp/Google Meets/Zoom.
- **Donanım:** Ekip üyelerinin kişisel dizüstü bilgisayarları ve Raspberry Pi4.
- **Öğrenme Kaynakları:** İlgili teknolojilerin resmi dokümantasyonları, ders materyalleri, Çeşitli Büyük Dil Modelleri (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini, vb.).
- **Bütçe:** 0 TL. Proje, tamamen açık kaynaklı ve ücretsiz (öğrenci lisanslı) araçlar kullanılarak geliştirilecektir. Bulut hizmetleri (AWS, Azure vb.) kullanılmayacak, proje yerel sunucularda (localhost) çalıştırılacaktır.

9. Riskler ve Azaltma Stratejileri

Risk	Açıklama	Azaltma Stratejisi
Kapsam Kayması (Scope Creep)	Proje planında olmayan yeni özelliklerin eklenmesi talebi.	“Kapsam Dışı” bölümüne sıkı sıkıya bağlı kalınacak. Tüm değişiklik talepleri Değişim Yönetim Planına göre hareket edilip ekip onayıyla yapılacak.
Teknik Zorluk	Rol tabanlı güvenlik veya veritabanı ilişkilerinin beklenenden zor olması.	Bu kritik modül (kimlik doğrulama) geliştirmeye ilk başta başlanacak. İyi dokümante edilmiş kütüphaneler kullanılacak.
Ekip İçi İletişimsizlik	Aynı görevlerin tekrar tekrar yapılması veya görevlerin unutulması.	Haftalık sabit senkronizasyon toplantıları yapılacak. Tüm görevler GitHub Projeler üzerinden takip edilecek.

10. Proje Başarı Kriterleri

1. Listelenen 4 Temel Özelliğin tamamının final prototipinde hatasız ve işlevsel olarak çalışması.
2. Rol tabanlı erişim kontrolünün başarılı olması: Test senaryolarında, bir Öğrenci hesabının, URL manipülasyonu dahil hiçbir yöntemle başka bir öğrencinin notuna erişememesi.
3. Geliştirilen modüller için yapılan testler sonucu modüllerin hatasız olması.

4. Tüm proje çıktılarının (Assignment 1, 2, 3 ve Final Rapor) GitHub üzerinden ders zaman çizelgesine uygun olarak teslim edilmesi.